

LA DIODE ZENER

L'effet Zener : $V_Z < 4.5V$, les zones N et P sont fortement dopées. La zone de transition est étroite et le champ y régnant est important. Quand la tension appliquée croît, le champ arrache des électrons de valence au réseau, c'est l'effet Zener.

Le courant augmente de façon progressive selon une loi.

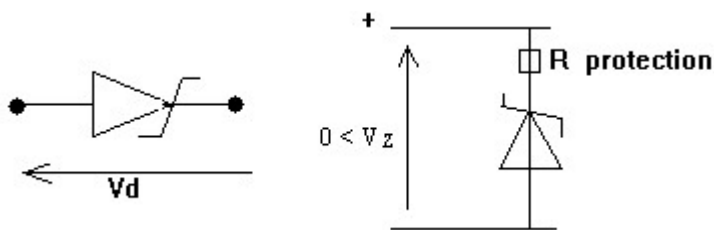
$$I_Z = KV_Z^n \quad \text{avec } 7 < n < 9$$

Le coefficient de température $\alpha = \frac{1}{V_Z} \frac{\Delta V_Z}{\Delta T}$

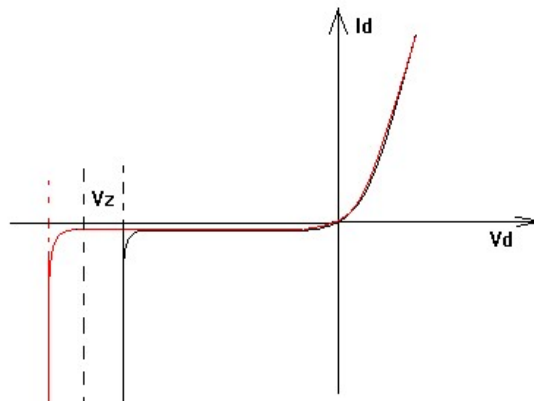
V_Z diminue quand T augmente.

1. SYMBOLES

Utilisation en polarisation inverse



2. CARACTERISTIQUE



Tension Zener V_Z , en fonction du type de diode choisie peut varier entre 2.4V et 270V.

$V_Z < 4.5$: effet Zener donc $\alpha < 0$

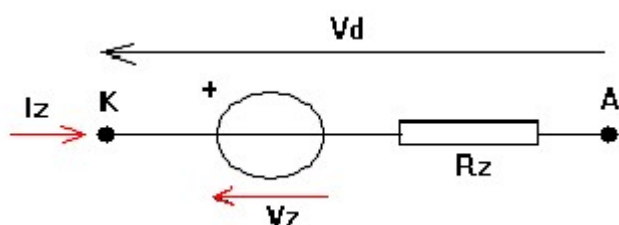
$V_Z > 6.5V$ effet avalanche

Zone N et P moins dopées que pour l'effet Zener, la zone de transition est plus large et le champ interne plus faible.

Quand la tension appliquée croît, les porteurs minoritaires qui traversent naturellement la zone de transition sont accélérés par le champ électrique, acquièrent une énergie cinétique critique suffisante pour extraire par chocs des électrons de valence qui acquiescent eux même une énergie suffisante pour en faire de même.

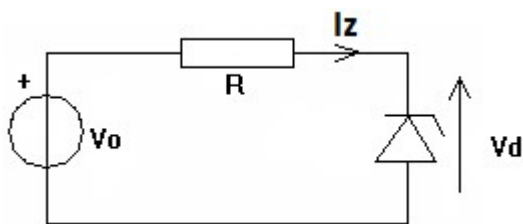
3. MODELES DE LA DIODE ZENER

3.1. MODELE STATIQUE



3.2. MODELE DYNAMIQUE

$$r_z = \frac{dV_z}{di_z} \text{ et } V_D = V_z + r_z I_z$$



$$V_0 = R I_z + V_D$$

$$V_0 > V_D \Rightarrow I_z > 0$$

3.3. MODELE LINEAISE DE LA DIODE

$$V_D = V_z + r_z I_z$$

Le point de fonctionnement (V_{D0} , I_{Z0}) est donné par :

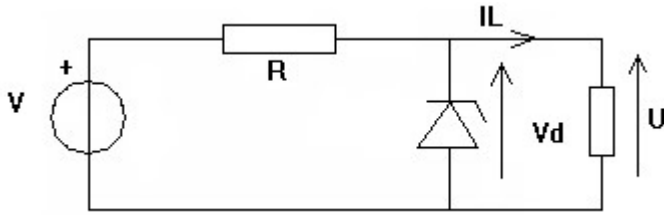
$$V_0 = V_{Z0} + (R_z + r_z) I_{Z0}$$

$$\text{soit } I_{Z0} = \frac{V_0 - V_{Z0}}{R + r_z}$$

$$\begin{aligned} V_{D0} &= V_z + r_z I_{Z0} \\ &= V_z + \frac{r_z}{r_z + R} (V_0 + V_z) \end{aligned}$$

$$V_D = \frac{R V_z + r_z V_0}{R + r_z}$$

4. APPLICATION : STABILISATION DE TENSION



Trois types de stabilisation :

- aux variations de la tension d'entrée : stabilisation amont
- aux variations du courant dans la charge : stabilisation aval
- aux deux types : stabilisation totale

Caractéristiques de transfert

$$V = U + R (I_Z + I_L) \quad (1)$$

$$U = U_D \quad (2)$$

Stabilisation en amont : $U = f(V)$ à $I_L = \text{cte}$

Au niveau du coude

$$V_D = V_Z \quad \text{et} \quad I_Z = 0$$

$$\text{Donc } (1) \Rightarrow V = U + R I_L$$

$$(2) \Rightarrow U_A = V_Z$$

Quand $V > V_A$, nous sommes dans la zone de claquage donc I_L n'est pas nul

$$(2) \Rightarrow U = V_D = V_Z + r_Z I_Z \quad \text{donc} \quad I_Z = \frac{U - V_Z}{r_Z}$$

$$(1) \Rightarrow V = V_Z + r_Z I_Z + R (I_Z + I_L)$$

$$= V_Z + \frac{(r_Z + R)}{r_Z} (U - V_Z) + R I_L$$

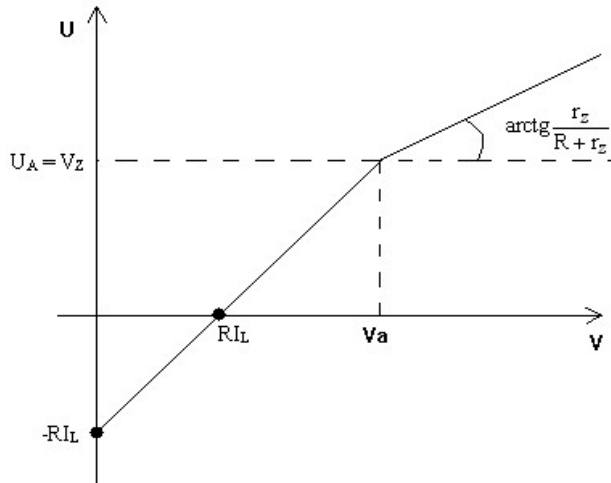
$$= \frac{r_Z + R}{r_Z} U - R \frac{V_Z}{r_Z} + \frac{R I_L r_Z}{r_Z}$$

$$U = \frac{r_Z}{r_Z + R} V + \frac{R}{r_Z + R} V_Z - \frac{R r_Z}{r_Z + R} I_L$$

$$U = \frac{r_z}{r_z + R} V + \frac{R}{r_z + R} (V_z - r_z I_L)$$

Quand $V < V_A$, diode bloquée $I_Z = 0$

$$U = E - R I_L$$



Taux de stabilisation $K_v = \frac{dU}{dV} = \frac{r_z}{r_z + R}$

$R_z \ll R$ bonne stabilisation